

# Telproblemen met boom- en venndiagram

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 De productregel

Reken uit hoeveel mogelijkheden er zijn.

### 1. Aantal

- a) 3 jassen en 5 mutsen \_\_\_\_\_
  - b) 2 soepen, 4 hoofdgerechten, 3 desserts \_\_\_\_\_
  - c) een code van 4 cijfers van 0 tot 9 \_\_\_\_\_
  - d) vier keer met een munt gooien \_\_\_\_\_
- 

## 2 Met of zonder terugleggen

Reken uit en schrijf erbij of er teruggelegd wordt.

### 2. Aantal en soort

- a) uit 6 lopers de eerste drie plaatsen \_\_\_\_\_
- b) drie keer een cijfer van 1 tot 6 kiezen, herhaling mag  
\_\_\_\_\_
- c) uit 5 kaarten er 2 na elkaar trekken zonder terugleggen  
\_\_\_\_\_

---

### 3 Een boomdiagram tekenen

Teken het diagram in de ruimte hiernaast en tel daarna de paden.

3. Je kiest eerst een voorgerecht uit 2 en daarna een hoofdgerecht uit 3. Teken het boomdiagram en tel de paden.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 4 De somregel

Bereken hoeveel er minstens aan één voorwaarde voldoen.

4. Minstens één

- a) 20 leerlingen, 12 voetbal, 9 tennis, 4 allebei \_\_\_\_\_
- b) 50 mensen, 30 koffie, 25 thee, 10 allebei \_\_\_\_\_
- c) 36 leerlingen, 20 Spaans, 16 Duits, 5 allebei \_\_\_\_\_

---

## 5 De complementregel

Bereken hoeveel er aan geen van beide voldoen.

### 5. Geen van beide

- a) 20 leerlingen, 17 doen minstens één sport \_\_\_\_\_
  - b) 50 mensen, 45 drinken minstens één van beide \_\_\_\_\_
  - c) 36 leerlingen, 31 volgen minstens één taal \_\_\_\_\_
- 

## 6 Het venndiagram invullen

Van 28 leerlingen spelen er 15 voetbal, 13 basket en 6 allebei. Vul in.

| 6. | <b>vakje</b>   | <b>aantal</b> |
|----|----------------|---------------|
|    | enkel voetbal  | _____         |
|    | allebei        | _____         |
|    | enkel basket   | _____         |
|    | geen van beide | _____         |

---

## 7 Slim tellen

Schrijf je redenering uit.

7. Hoeveel getallen van 1 tot en met 30 zijn deelbaar door 2 of door 5?

---

---

---

---

---

8. Je gooit drie keer met een munt. Hoeveel uitkomsten hebben minstens één kop? Tel liever het tegendeel.

---

---

---

---

---

---

## 8 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

9. Bij twee overlappende groepen mag je de aantallen gewoon optellen.  
☐ waar    ☐ niet waar
10. Bij disjuncte groepen is de doorsnede leeg.  
☐ waar    ☐ niet waar
11. Een boomdiagram toont elke uitkomst precies één keer.  
☐ waar    ☐ niet waar
12. Een venndiagram is het gereedschap voor opeenvolgende keuzes.  
☐ waar    ☐ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. De productregel

- 1** a) 15 · b) 24 · c) 10 000 · d) 16

## 2. Met of zonder terugleggen

- 2** a) 120, zonder terugleggen · b) 216, met terugleggen · c) 20, zonder terugleggen

## 3. Een boomdiagram tekenen

- 3** Uit het beginpunt vertrekken 2 takken, elk splitst in 3: samen 6 paden.

## 4. De somregel

- 4** a) 17 · b) 45 · c) 31

## 5. De complementregel

- 5** a) 3 · b) 5 · c) 5

## 6. Het venndiagram invullen

- 6** enkel voetbal 9 · allebei 6 · enkel basket 7 · geen van beide 6

## 7. Slim tellen

- 7** 15 door 2, 6 door 5, 3 door allebei (10, 20, 30):  $15 + 6 - 3 = 18$ .  
**8** Er zijn 8 uitkomsten; precies 1 heeft geen enkele kop. Dus  $8 - 1 = 7$ .

## 8. Waar of niet waar?

- 9** niet waar  
**10** waar  
**11** waar  
**12** niet waar

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---